RELATÓRIO COMPLETO - ROTINA DE KAPREKAR (6174)

1. Introdução

A rotina de Kaprekar é um processo matemático iterativo que, a partir de um número de quatro dígitos, converge para um valor fixo conhecido como Constante de Kaprekar (6174). Esse processo envolve a reorganização dos dígitos do número em ordem crescente e decrescente, seguida da subtração entre esses valores.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um algoritmo capaz de executar essa rotina, respeitando restrições específicas, como o uso exclusivo de operações matemáticas básicas e estruturas de controle simples.

2. Objetivo

- Desenvolver um algoritmo que:
  - ✓ Receba um número inteiro de até quatro dígitos
  - ✓ Valide a entrada do usuário
  - ✓ Execute a rotina de Kaprekar
  - ✓ Exiba todas as iterações do processo
  - ✓ Finalize ao atingir o valor 6174

3. Regras e Validações

- ✓ Número deve ser inteiro e positivo
- ✓ Deve estar entre 0000 e 9999
- ✓ Não pode ter 3 ou mais dígitos iguais

4. Lógica do Algoritmo

- ✓ Separar dígitos com divisão e resto
- ✓ Ordenar manualmente
- ✓ Criar NDC e NDD
- ✓ Subtrair e repetir

5. Exemplo Prático

Número: 3524

Iteração 1: 5432 - 2345 = 3087

Iteração 2: 8730 - 0378 = 8352

Iteração 3: 8532 - 2358 = 6174

6. Código (Python)

```
num = int(input("Digite um número: "))
contador = 0

while num != 6174:
    d1 = num // 1000
    d2 = (num // 100) % 10
    d3 = (num // 10) % 10
    d4 = num % 10

    # Ordenação simples
    if d1 < d2: d1, d2 = d2, d1
    if d1 < d3: d1, d3 = d3, d1
    if d1 < d4: d1, d4 = d4, d1
    if d2 < d3: d2, d3 = d3, d2
    if d2 < d4: d2, d4 = d4, d2
    if d3 < d4: d3, d4 = d4, d3

    ndd = d1*1000 + d2*100 + d3*10 + d4
    ndc = d4*1000 + d3*100 + d2*10 + d1

    resultado = ndd - ndc
    contador += 1

    print(f"Iteração {contador}: {ndd} - {ndc} = {resultado}")
    num = resultado

print("6174 atingido!")
```

7.Conclusão

O algoritmo desenvolvido cumpre todas as exigências propostas, demonstrando de forma clara e eficiente o funcionamento da rotina de Kaprekar. Além disso, reforça conceitos

fundamentais da lógica de programação, como controle de fluxo, validação de dados e manipulação de números.

Repositório no GitHub: https://github.com/eduardozzbispo-dot/ROTINA-DE-KAPREKAR-6174-.git